www.tntextbooks.in

$T_2 = 100^0$ C = 373 K

$T_1 = 25^0$ C = 298 K

ΔH = ?

$\Delta H = nC_P (T_2 - T_1)$

ΔH = 10 mol × 75.3 J mol^{-1} K^{-1} × (373 – 298) K

ΔH = 56475 J

ΔH = 56.475 kJ

3. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$$C_6H_6(l) + \frac{7}{2}O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

ΔU at 25^0 C = –3268.12 kJ

T = 25^0 C = 298 K ;

$\Delta U = -3268.12$ kJ mol^{-1}

ΔH = ?

$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$

$\Delta H = \Delta U + (n_p - n_r) RT$

$$\Delta H = -3268.12 + \left(6 - \frac{7}{2}\right) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ x } 298$$

ΔU = –3268.12

+ (2.5 × 8.314 × 10^{-3} × 298)

ΔU = – 3268.12 + 6.19

ΔU = – 3261.93 kJ mol^{-1}

4. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$Mg(S) + Br_2(1) \rightarrow$

$MgBr_2(S)$ $\Delta H_f^0 = -524$ KJ mol^{-1}

பதங்கமாதல்

$Mg(S) \rightarrow Mg(g)$

$\Delta H_1^0 = +148$ KJ mol^{-1}

அயனியாதல்

$Mg(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2e^-$

$\Delta H_2^0 = 2187$ KJ mol^{-1}

ஆவியாதல்

$Br_2(1) \rightarrow Br_2(g)$

$\Delta H_3^0 = +31$ KJ mol^{-1}

பிரிகையடைதல்

$Br_2(g) \rightarrow 2Br(g)$

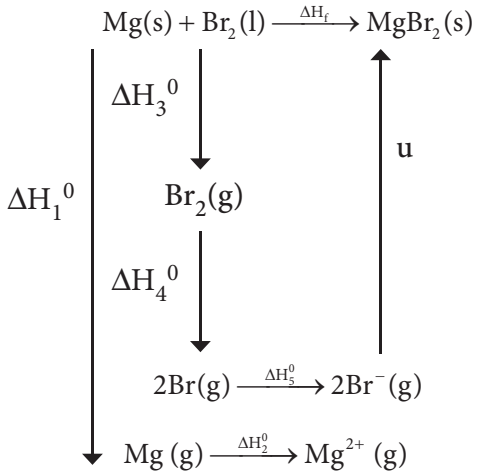
$\Delta H_4^0 = +193$ KJ mol^{-1}

எலக்ட்ரான் நாட்டம்

$Br(g) + e^- \rightarrow Br^-(g)$

$\Delta H_5^0 = -331$ KJ mol^{-1}

தீர்வு



ΔH_f = $\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4$

+ $2\Delta H_5$ + u

– 524 = 148 + 2187 + 31 + 193